ANALISIS *WELL-BEING* GLOBAL DENGAN REDUKSI DIMENSI DAN *CLUSTERING*

Rahiyang Raja Niskala Prabasmoro[1], Febrianggi Caesar Immanuel[2], Intan Maharani[3], Gregorius Adiyatma Pradana[4]

Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran[1,2,3,4]

rahiyang24001@mail.ac.id[1], febrianggi24001@mail.unpad.ac.id[2], intan24005@mail.unpad.ac.id[3], gregorius24001@mail.unpad.ac.id[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis profil kesejahteraan masyarakat lintas negara menggunakan pendekatan hybrid Principal Component Analysis (PCA) dan K-Means Clustering terhadap data World Happiness Report 2025 yang mencakup 147 negara. Enam variabel utama yang digunakan meliputi Log GDP per Capita, Social Support, Healthy Life Expectancy, Freedom to Make Life Choices, Generosity, dan Perceptions of Corruption. Setelah tahap pre-processing dan pengujian asumsi, variabel Generosity dieliminasi karena memiliki nilai KMO sebesar 0,36 yang tidak memenuhi syarat kelayakan. Uji Bartlett menghasilkan nilai chi-square sebesar 271,634 dengan p-value $1{,}513\times10^{-52}$, yang menunjukkan adanya korelasi signifikan antarvariabel sehingga PCA layak diterapkan. Hasil PCA menunjukkan tiga komponen utama mampu menjelaskan 88,172% keragaman total data, dengan eigenvalue komponen pertama sebesar 2,821. PC1 merepresentasikan dimensi umum kesejahteraan yang dipengaruhi oleh Log GDP, Social Support, dan Healthy Life Expectancy; PC2 didominasi oleh Perceptions of Corruption; dan PC3 didominasi oleh Freedom to Make Life Choices. Penentuan jumlah klaster optimal menggunakan Elbow Method menunjukkan k = 4, sedangkan Silhouette Method menunjukkan k = 2. Dipilih k = 2 berdasarkan nilai silhouette rata-rata tertinggi sebesar 0,386. Klaster 1 (67 negara) merupakan kelompok negara berkembang dengan rata-rata indikator kesejahteraan yang lebih rendah, didominasi negara-negara Afrika, Asia Selatan, dan sebagian Timur Tengah. Klaster 2 (78 negara) merupakan kelompok negara dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi, didominasi negara-negara maju seperti Finland, Denmark, Switzerland, dan Norway. Hasil ini memberikan implikasi praktis bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi peningkatan well-being yang berbasis data dan disesuaikan dengan karakteristik setiap klaster negara.

Kata kunci: PCA, K-Means Clustering, well-being, World Happiness Report, reduksi dimensi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan fokus utama pembangunan berkelanjutan di tingkat global [1]. Data World Happiness Report menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan lintas negara, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks dan saling terkait [2]. Pemahaman mendalam tentang dimensi-dimensi yang membentuk kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Terdapat enam variabel utama yang diidentifikasi sebagai penyumbang signifikan terhadap well-being masyarakat: Log GDP per capita yang mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, Social Support yang menggambarkan jaringan Social Support, Healthy Life Expectancy yang menunjukkan kualitas kesehatan, Freedom to Make Life Choices yang merepresentasikan otonomi individu, Generosity yang menunjukkan perilaku altruistik, dan Perceptions of Corruption yang mengindikasikan kepercayaan terhadap institusi [2]. Keenam variabel ini saling berinteraksi dan membentuk profil kesejahteraan yang kompleks pada setiap negara.

Analisis multivariat menjadi pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi hubungan multidimensional antar variabel ini. Namun, tingginya dimensionalitas data dan ketergantungan antar variabel menghasilkan tantangan dalam interpretasi dan visualisasi. Oleh karena itu, diperlukan teknik reduksi dimensi dan pengelompokan yang dapat mengidentifikasi pola tersembunyi dan mengklasifikasikan negara berdainihsarkan profil kesejahteraan mereka secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur dimensi dari enam variabel penyumbang well-being dapat direduksi menjadi komponen-komponen utama yang lebih sederhana dengan mempertahankan informasi maksimal?

2. Bagaimana negara-negara dapat diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan profil kesejahteraan mereka menggunakan hasil reduksi dimensi dari Principal Component Analysis (PCA)?

3. Apa karakteristik unik dari setiap kelompok negara yang diidentifikasi, dan bagaimana interpretasi nilai-nilai variabel dalam setiap klaster memberikan wawasan praktis untuk kebijakan pengembangan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis profil kesejahteraan masyarakat lintas negara menggunakan pendekatan hybrid PCA dan clustering untuk mengidentifikasi pola dan segmentasi negara berdasarkan dimensi-dimensi kesejahteraan. Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi:

Melakukan eksplorasi dan preprocessing data untuk memastikan kualitas data yang optimal, termasuk penanganan data hilang dan standardisasi variabel.

1. Mengaplikasikan PCA untuk mereduksi dimensi data dan mengidentifikasi komponen-komponen utama yang menjelaskan varians maksimal dalam dataset well-being.

2. Menerapkan algoritma klaster (K-Means Clustering) pada skor PCA untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok negara yang homogen dan memiliki karakteristik kesejahteraan serupa.

3. Menginterpretasi dan memprofilkan setiap klaster untuk memahami karakteristik unik, kekuatan, dan kelemahan setiap kelompok negara dalam dimensi kesejahteraan.

4. Memberikan rekomendasi implikasi praktis dan kebijakan berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan well-being masyarakat sesuai dengan profil dan karakteristik setiap negara.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan berasal dari World Happiness Report yang merupakan data sekunder. Penelitian ini terbatas pada enam variabel utama (Log GDP per capita, Social Support, Healthy Life Expectancy, Freedom to Make Life Choices, Generosity, dan Perceptions of Corruption) dan tidak mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi well-being.

2. Penelitian ini terbatas pada penerapan metode PCA dan K-Means Clustering. Metode atau algoritma clustering alternatif lainnya (seperti Hierarchical Clustering atau DBSCAN) tidak digunakan untuk perbandingan.

3. Jumlah klaster optimal ditentukan berdasarkan kriteria Elbow Method dan Silhouette Coefficient. Teknik penentuan jumlah klaster lainnya tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

4. Analisis dilakukan pada data lintas negara pada periode waktu tertentu (snapshot). Analisis dinamis dan perubahan temporal tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

5. Interpretasi hasil analisis berfokus pada tingkat agregat (negara) dan tidak menggali variabilitas intra-negara atau perbedaan antardemografi.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman struktur dimensi kesejahteraan masyarakat dan memperkaya literatur tipologi negara berdasarkan well-being. Pendekatan hybrid PCA dan Clustering yang diterapkan dapat menjadi referensi metodologi untuk penelitian sejenis di bidang lain, serta memperdalam pemahaman tentang Human Development Theory dan Subjective Well-Being Theory.

Secara praktis, hasil segmentasi negara dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi kelompok negara dengan profil kesejahteraan serupa untuk keperluan best practices dan knowledge transfer. Profil setiap klaster juga memberikan panduan untuk merancang strategi intervensi kebijakan yang spesifik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asumsi Dalam Komponen Analisis Utama

2.1.1 Asumsi Kelayakan Data

Uji Kelayakan Data untuk analisis komponen utama dilakukan dengan menggunakan ukuran Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) pada setiap variabel penelitian. Nilai KMO ini mengindikasikan tingkat kecukupan sampel dalam suatu kategori marginal [3]. Skala uji KMO berkisar antara nilai 0 dan 1. Apabila nilai KMO lebih rendah dari 0.5, maka analisis tidak layak dilakukan untuk variabel tersebut. Sedangkan apabila nilai KMO lebih besar dari 0.5, maka analisis layak dilakukan untuk variabel tersebut. Penanganan variabel dengan nilai KMO di bawah 0.5 dilakukan dengan menghapus variabel yang bersangkutan dengan nilai KMO terkecil terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan iterasi berikutnya apabila set data masih mengandung variabel dengan nilai KMO di bawah 0.5 hingga nilai KMO untuk seluruh variabel yang tersisa setidaknya berada di atas 0.5.

Rumus Umum KMO:

$$KMO = \frac{\left(\sum_{i \neq j} r_{ij}^2\right)}{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2 + \sum_{i \neq j} q_{ij}^2} \quad (1)$$

Keterangan:

r_{ij} : Korelasi antara variabel i dan j

q_{ij} : Korelasi parsial antara variabel i dan j

2.1.2 Asumsi Korelasi Antar Variabel

Uji Korelasi antar Variabel dilakukan dengan Uji Bartlett untuk memeriksa apakah suatu set variabel bebas dapat dikatakan saling bebas (independen). Dikatakan saling bebas apabila matriks korelasi antar variabel membentuk matriks identitas [4]. Uji Bartlett dilakukan melalui langkah analisis hipotesis sebagai berikut:
1. Hipotesis

H_0: $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{I}$ (Antar variabel saling bebas)

H_1: $\boldsymbol{\rho} \neq \mathbf{1}$ (Antar variabel saling berkorelasi)

2. Taraf Signifikansi

$\alpha = 5\% = 0.05$

3. Statistik Uji

$$\chi^2_{hitung} = -\{n - 1 - \frac{2p + 5}{6}\} \ln|\boldsymbol{R}| \quad (2)$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

p : Jumlah variabel

$\boldsymbol{R}$: Matrik korelasi antar variabel

4. Kriteria Uji

Tolak H_0 apabila $\chi^2_{hitung} \geq \chi^2_{\alpha, \frac{p(p-1)}{2}}$, gagal tolak H_0 dalam hal lainnya.

2.2 Analisisis Komponen Utama

Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis) merupakan suatu teknik analisis data multivariat yang digunakan untuk mereduksi data berdimensi tinggi menjadi data berdimensi rendah tanpa kehilangan informasi-informasi penting dari data awal [5]. PCA mengidentifikasi sebagian besar variansi dalam data melalui matriks kovarians sehingga menghasilkan variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel asli. Komponen utama pertama (PC1) disusun sedemikian rupa sehingga akan memiliki variansi maksimum dan menjadi komponen utama yang paling bermakna. Komponen utama berikutnya juga disusun sehingga memiliki variansi maksimum dengan syarat tidak berkorelasi dengan komponen utama lainnya. Tujuan utama PCA adalah mendefisinisikan sebanyak mungkin variansi data dengan meminimalkan “komponen prinsip” [5].

Analisis Komponen Utama (PCA) dalam tulisan ini dikombinasikan dengan analisis Biplot. Analisis Biplot adalah merupakan suatu teknik analisis data multivariat untuk menggambarkan unit observasi dan variabel yang dianalisis secara simultan melalui posisi relatifnya [6]. Biplot menjelaskan hubungan suatu unit observasi dan nilai variabel. Dalam representasinya, kedekatan antara titik observasi menunjukkan kemiripan karakteristik antar unit observasi. Hubungan antara unit observasi dan variabel diinterpretasikan melalui proyeksi titik observasi terhadap vektor variabelnya.

2.3 Analisisis Klaster

Analisis Kluster atau *Cluster Analysis* merupakan sebuah teknik pengelompokkan data dengan mencari kemiripan dalam data dan menempatkannya ke dalam sebuah klaster-klaster. Data dengan karakteristik yang serupa akan ditempatkan pada klaster yang sama sedangkan data dengan karakteristik berbeda akan ditempatkan pada klaster lainnya.

Terdapat dua jenis teknik klaster yang umum digunakan, yakni *hierarchical clustering* dan *non-hierarchical clustering* [7]. *Hierarchical clustering* merupakan teknik klaster dengan mengelompokkan dua atau lebih data dengan kemiripan terdekat kemudian diteruskan terhadap data lainnya sehingga terbentuk sebuah pohon hierarkis antar data dengan kemiripan tinggi ke kemiripan rendah. Sedangkan *non-hierarchical clustering* merupakan teknik klaster yang dilakukan dengan menentukan jumlah klaster optimal terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan proses pengelompokkan yang dilakukan tanpa proses hierarkis, di mana hal ini sering disebut sebagai *K-Means Clustering*.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari World Happiness Report 2025, sebuah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Sustainable Development Solutions Network (SDSN) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Data tersebut tersedia secara publik dan dapat diakses melalui portal resmi World Happiness Report (https://data.worldhappiness.report).

Data yang digunakan merupakan data lintas negara (cross-sectional) untuk tahun 2025, yang mencakup 147 negara dari seluruh penjuru dunia. Penggunaan data sekunder ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain: cakupan global yang luas, metodologi pengumpulan data yang terstandarisasi, serta validasi oleh lembaga internasional yang kredibel.

Tabel 1. Data Penelitian

Year	*Rank*	*Country name*	*Log GDP per capita*	*Social support*	*Healthy life expectancy*	*Freedom to make life choices*	*Generosity*	*Perceptions of corruption*
2025	1	Finland	1,915	1,638	0,939	1,105	0,093	0,491
2025	2	Iceland	1,971	1,720	0,996	1,105	0,187	0,187
2025	3	Denmark	1,986	1,633	0,930	1,081	0,125	0,474
...	...	....	....	...	...	...	...	...
2025	146	Sierra Leone	1,054	0,692	0,405	0,800	0,131	0,052

2025	147	Afghanistan	0,921	0,000	0,176	0,000	0,079	0,131

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan enam variabel utama yang telah diidentifikasi dalam World Happiness Report sebagai penyumbang signifikan terhadap well-being masyarakat. Keenam variabel tersebut digunakan sebagai input dalam analisis, kemudian variabel Generosity dieliminasi berdasarkan hasil pengujian asumsi kelayakan variabel (KMO), sehingga analisis utama dilakukan dengan lima variabel. Deskripsi masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Deskripsi Variabel

No	Variabel	Deskripsi
1	Log GDP per Capita (X1)	Logaritma natural dari Produk Domestik Bruto per kapita. Menggambarkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Peningkatan pendapatan berhubungan positif dengan *subjective well-being* dan *life satisfaction*.
2	Social Support (X2)	Rata-rata jawaban biner (0 atau 1) atas pertanyaan: "Apakah Anda memiliki kerabat atau teman yang dapat diandalkan saat menghadapi masalah?". Negara dengan *social support* tinggi cenderung memiliki *well-being* lebih baik.
3	Healthy Life Expectancy (X3)	Rata-rata usia Healhty Life Expectancy sehat masyarakat dalam suatu negara, dihitung dari data WHO. Kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia dan kualitas hidup.
4	Freedom to Make Life Choices (X4)	Rata-rata jawaban biner (0 atau 1) atas kepuasan responden terhadap Freedom to Make Life Choice memilih dalam menjalani hidup. Mengacu pada teori *self-determination* bahwa otonomi individu merupakan salah satu faktor utama pembentuk *psychological well-being*.
5	Generosity (X5)*	Residual regresi pertanyaan tentang donasi ke lembaga amal terhadap GDP per kapita. Menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk berdonasi atau berbagi. *Variabel ini dieliminasi pada tahap pengujian asumsi PCA.
6	Perceptions of Corruption (X5**)	Rata-rata jawaban biner atas pertanyaan apakah korupsi merajalela di pemerintahan dan bisnis. Korupsi dapat menurunkan kepercayaan sosial, stabilitas, rasa aman, dan kualitas hidup masyarakat. **Setelah eliminasi *Generosity*, menjadi X5 dalam model.

Keenam variabel ini selaras dengan Subjective Well-Being Theory yang dikemukakan Diener et al. (2017), yang menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif dibentuk oleh faktor ekonomi, kesehatan, hubungan sosial, dan Freedom to Make Life Choice individu.

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis multivariat dengan kombinasi Principal Component Analysis (PCA) dan K-Means Clustering. Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik R.

3.3.1 Pre-Processing Data

1. Penanganan Missing Value

Observasi atau baris data yang mengandung nilai hilang pada variabel utama dieliminasi dari analisis. Penghapusan ini tetap aman dan dapat diterima karena jumlah data yang hilang tidak melebihi batas maksimal 10% dari total sampel.

2. Standarisasi Data

Standardisasi variabel dilakukan menggunakan metode Z-score untuk memastikan setiap variabel memiliki rata-rata nol dan simpangan baku satu. Hal ini penting dalam PCA karena variabel dengan skala berbeda dapat mendominasi komponen yang terbentuk jika tidak distandardisasi. Berikut formula Z-score:

Di mana Zi adalah nilai terstandarisasi, xi adalah nilai observasi ke-i, dan s adalah simpangan baku.

3.3.2 Pengujian Asumsi PCA

1. Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Uji KMO digunakan untuk mengukur kecukupan sampel dan kelayakan setiap variabel untuk dianalisis menggunakan PCA. Nilai KMO berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa data lebih cocok untuk dianalisis menggunakan PCA.

Tabel 3. Kriteria KMO

Nilai KMO	Interpretasi
KMO < 0,5	Tidak Layak
0,5 ≤ KMO < 0,7	Cukup Layak
0,7 ≤ KMO < 0,8	Baik
KMO ≥ 0,8	Sangat Baik

Variabel yang memiliki nilai KMO/MSA di bawah 0,5 akan dieliminasi secara iteratif hingga semua variabel yang tersisa memenuhi kriteria kelayakan.

2. Uji Korelasi

Perlu diuji apakah matriks korelasi antarvariabel merupakan matriks identitas, yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel sehingga PCA tidak relevan untuk diterapkan.

3.3.3 Principal Component Analysis (PCA)

PCA adalah teknik statistik multivariat yang mereduksi dimensi data dengan mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi sejumlah variabel baru yang ortogonal, disebut komponen utama [8]. Secara matematis, komponen utama ke-j didefinisikan sebagai:

$$PC_j = a_{j1}Z_1 + a_{j2} + Z_2 + \cdots + a_{jp}Z_{1p}$$

Di mana a_{ji} adalah variabel ke-i pada komponen ke-j, dan Z_i adalah variabel ke-i yan telah distandarisasi.

1. Eigenvalue dan Proporsi Keragaman

Penentuan jumlah komponen utama yang dipertahankan dilakukan berdasarkan dua kriteria. Pertama, kriteria eigenvalue > 1 (Kaiser's rule), yaitu hanya komponen dengan eigenvalue lebih besar dari satu yang dipertahankan, karena komponen tersebut setidaknya menjelaskan keragaman sebesar satu variabel asal [9]. Kedua, kriteria proporsi keragaman kumulatif, di mana komponen yang dipertahankan harus mampu menjelaskan setidaknya 70%–80% keragaman total data [10].

2. Loading Matrix

Matriks loading menunjukkan korelasi antara variabel asal dengan masing-masing komponen utama. Nilai loading yang tinggi (mendekati ±1) mengindikasikan kontribusi besar variabel tersebut terhadap komponen yang bersangkutan, sehingga memudahkan interpretasi substantif [8].

3. Component Score

Component score merupakan nilai setiap observasi pada setiap komponen utama, yang digunakan sebagai input analisis klaster. Penggunaan component score dari PCA sebagai input clustering memiliki keunggulan berupa ortogonalitas antarkomponen yang mengeliminasi masalah multikolinearitas [10].

3.3.4 Analisis Klaster

Analisis klaster adalah teknik pengelompokan objek berdasarkan kemiripan karakteristik, sehingga objek dalam satu klaster memiliki kemiripan tinggi satu sama lain namun berbeda dari objek di klaster lain. Langkah-langkah umum dalam analisis klaster meliputi: (1) menentukan ukuran kedekatan antarobjek (similarity); (2) melakukan standardisasi data; dan (3) melaksanakan proses pengelompokan berdasarkan ukuran kemiripan yang telah dihitung [11]. Pada penelitian ini, metode clustering yang digunakan adalah K-Means Clustering.

1. K-Means

K-Means adalah algoritma clustering berbasis partisi yang membagi n observasi ke dalam k klaster sedemikian rupa sehingga setiap observasi termasuk ke dalam klaster dengan nilai rata-rata (centroid) yang paling dekat. Algoritma K-Means bekerja meminimalkan fungsi objektif berupa Within-Cluster Sum of Squares (WCSS).

2. Penentuan Jumlah Klaster Optimal

   a. Elbow Method

   Elbow Method memvisualisasikan hubungan antara jumlah klaster (k) dengan nilai WCSS. Nilai k optimal dipilih pada titik "siku" (elbow), yaitu titik di mana penambahan jumlah klaster tidak lagi menghasilkan penurunan WCSS yang signifikan. Secara formal, titik siku terjadi ketika rasio penurunan WCSS antara k dan k+1 relatif kecil dibandingkan dengan penurunan sebelumnya.

   b. Silhouette Coefficient

   Silhouette Coefficient mengukur seberapa baik suatu observasi dikelompokkan ke dalam klasternya dibandingkan klaster lain. Nilai Silhouette berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 mengindikasikan bahwa observasi sangat sesuai dengan klasternya sendiri dan tidak sesuai dengan klaster tetangga . Formula Silhouette Score untuk observasi ke-i adalah:

$$s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)}$$

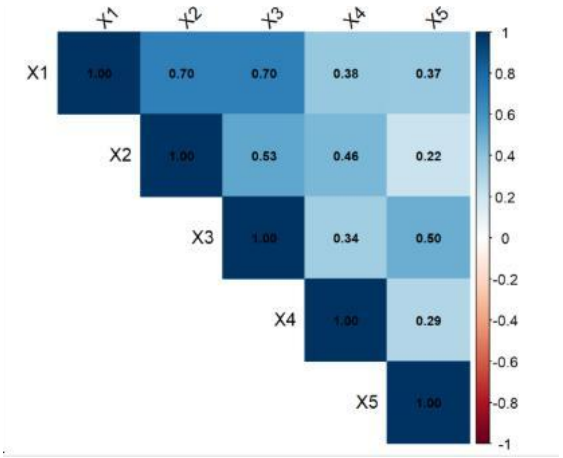
Di mana a_i adalah rata-rata jarak observasi i ke observasi di klaster yang sama (cohesion), dan b_i adalah rata-rata jarak observasi di klaster tetangga terdekat (separation). Nilai k optimal dipilih berdasarkan rata-rata Silhouette Score tertinggi di antara berbagai pilihan k.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Komponen Utama(PCA)

4.1.1 Model Analisis Komponen Utama

Setelah data distandarisasi, terbentuklah matriks korelasi untuk melihat hubungan setiap variabel dengan variabel lainnya, berikut matriksnya:



Gambar 1. Matriks Korelasi

Hasil pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki hubungan positif dengan tingkat keeratan yang berkisar dari lemah hingga kuat. Hubungan paling tinggi ditemukan antara variabel X1 dengan X2 serta antara X1 dengan X3, masing-masing sebesar 0,70. Nilai tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat sehingga ketiga variabel tersebut berpotensi menggambarkan dimensi atau informasi yang serupa. Selain itu, korelasi antara X2 dan X3 juga tergolong cukup kuat dengan nilai sebesar 0,53. Di sisi lain, variabel X5 menunjukkan hubungan yang relatif lebih rendah dengan variabel lainnya, terutama terhadap X2 yang hanya memiliki koefisien korelasi sebesar 0,22, sehingga mengindikasikan bahwa variabel tersebut kemungkinan merepresentasikan karakteristik yang berbeda. Secara umum, keberadaan beberapa pasangan variabel dengan korelasi yang cukup tinggi menunjukkan adanya tumpang tindih informasi, sehingga data dinilai sesuai untuk dianalisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA).

Didapatkan *cumulative-proportionnya:*

Tabel 4. Proporsi Kumulatif Variansi

Component	***cumulative-proportion***
Comp 1	56.815%
Comp 2	73.753%

Comp 3	88.172%
Comp 4	95.160%
Comp 5	100%

Berdasarkan nilai proporsi keragaman kumulatif, tiga komponen utama pertama mampu menerangkan sebesar 88,172% dari total variasi yang terdapat dalam data. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang terkandung dalam lima variabel awal telah berhasil diringkas ke dalam tiga komponen utama. Oleh karena itu, penggunaan tiga komponen dalam proses reduksi dimensi dapat dianggap efektif dan memadai. Dengan tetap mempertahankan sekitar 88% keragaman data, model Principal Component Analysis (PCA) yang dibentuk masih mampu merepresentasikan karakteristik utama data asli dengan tingkat kehilangan informasi yang relatif rendah.

4.1.2 Eigenvalue

Tabel 5. Nilai *Eigenvalue*

Component	***Eigenvalue***
Comp 1	2.821
Comp 2	0.841
Comp 3	0.716
Comp 4	0.347
Comp 5	0.240

Nilai *eigenvalue* menggambarkan besarnya keragaman data yang dapat diterangkan oleh masing-masing komponen utama. Komponen dengan *eigenvalue* sebesar 2,821 memiliki kemampuan menjelaskan variasi data yang paling besar, setara dengan informasi yang terkandung dalam sekitar 2,821 variabel asli. Oleh karena itu, komponen tersebut memberikan kontribusi paling dominan terhadap total keragaman data. Di sisi lain, komponen yang memiliki *eigenvalue* sebesar 0,841 dan 0,716 masih berkontribusi dalam menjelaskan variasi data, meskipun proporsinya lebih kecil dibandingkan komponen pertama. Sementara itu, *eigenvalue* sebesar 0,347 dan 0,240 menunjukkan bahwa dua komponen terakhir hanya mampu menjelaskan sebagian kecil keragaman data, sehingga informasi tambahan yang diberikan relatif terbatas dibandingkan komponen-komponen sebelumnya.

4.1.3 Loading Matrix

Tabel 6. Nilai *Loading Matrix*

Variabel	**PC1**	**PC2**	**PC3**	**PC4**	**PC5**
Log_GDP	0.5157	-0.1332	-0.3421	0.0099	-0.7740
Social_support	0.4722	-0.4713	-0.1477	0.5603	0.4682

Healthy_life_exp	0.4959	0.2155	-0.3010	-0.6652	0.4179
Freedom	0.3735	-0.2669	0.8498	-0.2452	-0.0839
Corruption	0.3544	0.8016	0.2202	0.4282	0.0064

Berdasarkan matriks *loading* komponen utama, PC1 menunjukkan nilai *loading* positif yang relatif tinggi pada seluruh variabel, sehingga komponen ini cenderung merepresentasikan dimensi umum yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kualitas hidup suatu negara. Sementara itu, PC2 didominasi oleh variabel Corruption dengan nilai *loading* sebesar 0,8016, sedangkan PC3 terutama dipengaruhi oleh variabel Freedom yang memiliki *loading* sebesar 0,8498. Di sisi lain, PC4 memperlihatkan kontribusi yang besar dari variabel Social_support dan Healthy_life_exp dengan arah yang berlawanan, sedangkan PC5 lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Log_GDP. Secara keseluruhan, hasil tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing komponen utama merepresentasikan karakteristik data yang berbeda, sehingga PCA dapat digunakan untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi utama secara signifikan.

4.1.4 *Component Score*

Dengan melihat component score dari 5 negara pertama:

Tabel 7. *Component Score* Lima Negara Pertama

Negara	PC1	PC2	PC3
Finland	3.293	1.745	0.825
Iceland	2.605	-0.563	0.061
Denmark	3.265	1.629	0.624
Costa Rica	1.197	-0.832	0.563
Sweden	3.205	1.624	0.466

Component score menggambarkan tingkat representasi masing-masing negara terhadap setiap komponen utama yang terbentuk. Pada PC1, Finland memiliki nilai *component score* tertinggi sebesar 3,293, diikuti oleh Denmark sebesar 3,265 dan Sweden sebesar 3,205. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan karakteristik yang direpresentasikan oleh komponen pertama. Pada PC2, Finland kembali mencatat nilai tertinggi, yaitu sebesar 1,745, sedangkan Iceland dan Costa Rica memiliki nilai negatif masing-masing sebesar −0,563 dan −0,832, yang mengindikasikan kecenderungan yang berlawanan terhadap karakteristik yang tercermin pada komponen kedua. Sementara itu, nilai pada PC3 cenderung lebih rendah dibandingkan dua komponen sebelumnya, dengan Finland memiliki nilai tertinggi sebesar 0,825 dan Iceland memiliki nilai terendah sebesar 0,061. Secara keseluruhan, variasi nilai *component score* mencerminkan perbedaan karakteristik antarnegara berdasarkan dimensi yang dihasilkan melalui PCA.

4.1.5 Model Akhir Analisis Komponen Utama

Tabel 8. Model Akhir PCA

Variabel	PC1	PC2	PC3
(Log_GDP)	0.5157	-0.1332	-0.3421
(Social Support)	0.4722	-0.4713	-0.1477
(Healthy life expectancy)	0.4959	0.2155	-0.3010
(Freedom)	0.3735	-0.2669	0.8498
(Corruption)	0.3544	0.8016	0.2202

Berdasarkan analisis sebelumnya, PCA yang dipilih menjadi model utama adalah PC 1 hingga PC 3 yang bisa menjelaskan 88,172% variasi total data dan didapatkan model akhir dari PCA-nya:

$$PC_1 = 0.5157X_1 + 0.4722X_2 + 0.4959X_3 + 0.3735X_4 + 0.3544X_5$$

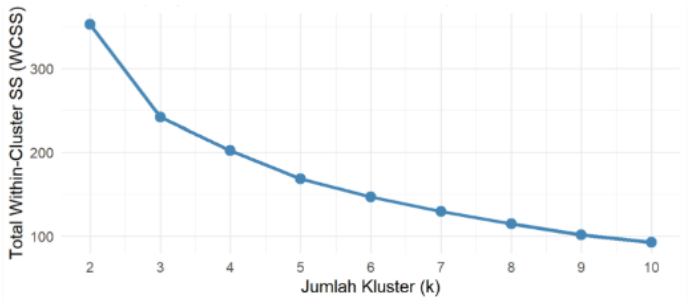
$$PC_2 = -0.1332X_1 - 0.4713X_2 + 0.2155X_3 - 0.2669X_4 + 0.8016X_5$$

$$PC_3 = -0.3421X_1 - 0.1477X_2 - 0.3010X_3 + 0.8498X_4 + 0.2202X_5$$

4.2 Analisis Kluster

4.2.1 Penentuan K-optimal

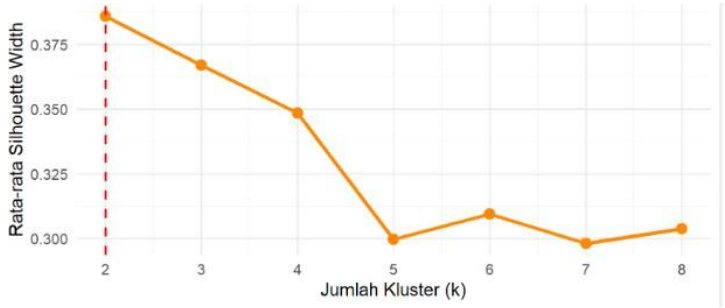
Penentuan jumlah klaster optimal (*K-optimal*) dilakukan menggunakan metode Elbow. Berdasarkan hasil perhitungan dan visualisasi yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak R, diperoleh hasil sebagai berikut.



Gambar 2. *Scree Plot* K-Optimal

Berdasarkan Gambar 2, nilai *Total Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) menunjukkan penurunan yang cukup tajam pada rentang k = 2 hingga k = 4, kemudian cenderung menurun secara lebih lambat setelah k = 4. Pola tersebut mengindikasikan bahwa penambahan jumlah klaster setelah k = 4 tidak memberikan pengurangan WCSS yang berarti. Dengan demikian, titik

siku (*elbow point*) teridentifikasi pada k = 4, sehingga jumlah klaster yang optimal ditetapkan sebanyak 4 klaster karena telah mampu menggambarkan struktur data dengan baik tanpa meningkatkan kompleksitas pengelompokan secara berlebihan.

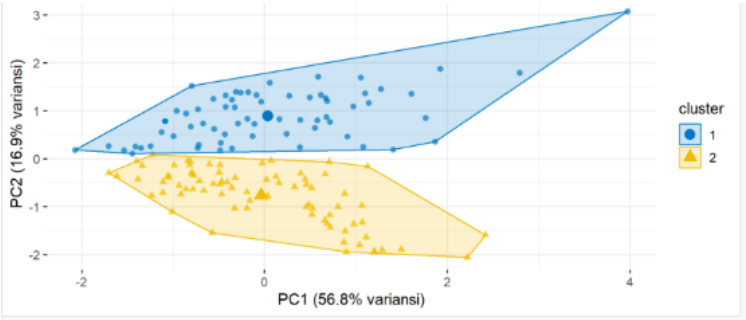


Gambar 3. *Silhoutte Plot* K-Optimal

Berdasarkan *Gambar 3*, nilai rata-rata *silhouette* tertinggi diperoleh pada k = 2, yaitu sekitar 0,386. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dua klaster menghasilkan tingkat kekompakan dan pemisahan klaster yang lebih baik dibandingkan dengan jumlah klaster lainnya. Selain itu, nilai *silhouette* cenderung mengalami penurunan setelah k = 2, yang mengindikasikan bahwa penambahan jumlah klaster tidak meningkatkan kualitas pengelompokan.

Berdasarkan metode Elbow, titik siku (*elbow point*) teridentifikasi pada k = 4 karena penurunan nilai *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) mulai melambat setelah jumlah klaster tersebut. Oleh karena itu, empat klaster dinilai cukup mampu merepresentasikan variasi data tanpa menambah kompleksitas pengelompokan secara berlebihan. Akan tetapi, hasil *silhouette plot* menunjukkan bahwa nilai rata-rata *silhouette* tertinggi dicapai pada k = 2, yang mengindikasikan bahwa dua klaster memiliki tingkat kekompakan dan pemisahan yang paling baik dibandingkan alternatif jumlah klaster lainnya. Perbedaan hasil tersebut muncul karena metode Elbow menitikberatkan pada penurunan variasi di dalam klaster, sedangkan metode *silhouette* menilai keseimbangan antara kekompakan klaster dan pemisahan antar klaster. Dengan demikian, data berpotensi membentuk dua kelompok utama yang cukup jelas, namun masih memungkinkan untuk dibagi lebih lanjut menjadi empat subkelompok guna menggambarkan variasi karakteristik negara secara lebih rinci.

4.2.2 Visualisasi Kluster



Gambar 4. Plot *Hybrid Clustering*

Berdasarkan visualisasi hasil K-Means Clustering dengan k = 2 pada ruang *Principal Component* (PC1 dan PC2), terlihat bahwa negara-negara dalam data terbagi ke dalam dua kelompok yang relatif terpisah dengan jelas. Klaster 1 (biru) cenderung terletak pada nilai PC2 yang positif dan memiliki penyebaran titik yang lebih luas, yang menunjukkan bahwa negara-negara dalam klaster tersebut memiliki karakteristik yang lebih kuat terhadap kombinasi variabel utama pembentuk komponen. Sebaliknya, klaster 2 (kuning) didominasi oleh nilai PC2 negatif dan menunjukkan pola yang relatif terpisah dari klaster pertama. Pemisahan yang cukup tegas antara

kedua klaster mengindikasikan bahwa proses clustering berhasil membedakan karakteristik negara berdasarkan informasi utama yang telah diringkas melalui PCA. Selain itu, perbedaan pola penyebaran titik pada masing-masing klaster menunjukkan adanya keragaman karakteristik antarnegara di dalam setiap kelompok.

4.2.3 Profil Karakteristik Kluster

Didapatkan daftar-daftar negara yang termasuk ke dalam suatu klaster serta nilai rata-rata dari setiap variabel pembentuk PCA-nya sebagai berikut:

Tabel 9. Rata-rata Variabel Pembentuk PCA

Klaster	Jumlah Negara	*Log GDP per Capita*	*Social Support*	*Healthy Life Expectancy*	*Freedom to Make Life Choices*	*Perceptions of Corruption*
1	67	1.246	0.941	0.410	0.786	0.101
2	78	1.791	1.426	0.791	0.967	0.187

Berdasarkan profil rata-rata variabel pada masing-masing klaster, terlihat bahwa klaster 2 memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi pada hampir seluruh variabel dibandingkan klaster 1, terutama pada *Log GDP*, *Social Support*, *Freedom to Make Life Choices*, dan *Healthy Life Expectancy*. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara dalam klaster 2 cenderung memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, dukungan sosial yang lebih kuat, tingkat kebebasan individu yang lebih tinggi, serta harapan hidup sehat yang lebih panjang. Sebaliknya, klaster 1 memiliki nilai rata-rata yang relatif lebih rendah pada seluruh indikator, sehingga dapat menggambarkan kelompok negara dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan klaster 2.

Selain itu, variabel *Perceptions of Corruption* pada kedua klaster menunjukkan nilai rata-rata yang relatif kecil dibandingkan variabel lainnya, meskipun klaster 2 tetap memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi daripada klaster 1. Secara umum, hasil profil klaster menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua kelompok negara terletak pada aspek ekonomi, dukungan sosial, kebebasan individu, dan kesehatan. Dengan demikian, klaster yang terbentuk mampu mengelompokkan negara berdasarkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup, di mana klaster 2 merepresentasikan negara dengan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan klaster 1. Daftar dan visualisasi negara pada masing-masing klister dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 10. Daftar Negara Masing-masing Klaster

Klaster 1 (67 Negara)	Klaster 2 (78 Negara)
Greece	Singapore
Türkiye	Luxembourg
North Macedonia	Ireland
Gabon	Norway
Botswana	Switzerland
Iran	United States

Mongolia	Denmark
Egypt	Netherlands
Republic of Moldova	United Arab Emirates
Paraguay	Iceland
Ukraine	Hong Kong SAR of China
Peru	Taiwan Province of China
Indonesia	Austria
Sri Lanka	Belgium
South Africa	Sweden
Iraq	Saudi Arabia
Tunisia	Germany
Guatemala	Malta
Jamaica	Australia
Bolivia	Bahrain
Lebanon	Canada
Philippines	Finland
Namibia	France
Eswatini	Republic of Korea
India	Italy
Jordan	United Kingdom
Morocco	Cyprus
Lao PDR	New Zealand
Bangladesh	Slovenia
Nigeria	Spain
Ghana	Czechia

Cambodia	Israel
Côte d’Ivoire	Lithuania
Honduras	Kuwait
Mauritania	Japan
Congo	Poland
Kenya	Croatia
Pakistan	Portugal
Zimbabwe	Estonia
Myanmar	Russian Federation
Nepal	Hungary
Cameroon	Romania
Senegal	Slovakia
Guinea	Latvia
Benin	Oman
Zambia	Panama
Tanzania	Kazakhstan
Comoros	Bulgaria
Sierra Leone	Malaysia
Gambia	Uruguay
Togo	Trinidad and Tobago
Mali	Chile
Ethiopia	Montenegro
Uganda	Mauritius
Lesotho	Argentina
Burkina Faso	Costa Rica
Chad	Serbia

Afghanistan	Georgia
Niger	Dominican Republic
Liberia	China
Madagascar	Mexico
Malawi	Azerbaijan
DR Congo	Thailand
Mozambique	Albania
Somalia	Bosnia and Herzegovina
Yemen	Armenia
Venezuela	Brazil
	Colombia
	Kosovo
	Algeria
	Viet Nam
	Ecuador
	Libya
	Belize
	El Salvador
	Uzbekistan
	Nicaragua
	Kyrgyzstan

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10, diketahui bahwa klaster 1 dapat diidentifikasi sebagai kelompok negara dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah. Klaster ini didominasi oleh negara-negara yang berasal dari kawasan Afrika, Asia Selatan, serta beberapa wilayah Timur Tengah, seperti Afghanistan, Somalia, Yemen, Nigeria, Pakistan, dan Ethiopia. Secara umum, negara-negara dalam klaster ini memiliki rata-rata nilai *Log GDP*, *Social Support*, *Healthy Life Expectancy*, dan *Freedom to Make Life Choice* yang lebih rendah dibandingkan klaster lainnya. Karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa negara-negara pada klaster 1 masih menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, termasuk rendahnya kualitas hidup, keterbatasan layanan kesehatan, kondisi ekonomi yang kurang stabil, serta dukungan sosial yang relatif lemah. Selain itu, nilai *Perceptions of Corruption* pada klaster ini juga cenderung lebih rendah, yang

menunjukkan masih adanya tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Sebaliknya, klaster 2 dapat dikategorikan sebagai kelompok negara dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang relatif lebih tinggi. Klaster ini didominasi oleh negara-negara maju seperti Finland, Denmark, Switzerland, Norway, Canada, Australia, dan Singapore, serta beberapa negara berkembang yang menunjukkan kinerja sosial-ekonomi yang baik, seperti Costa Rica, Uruguay, dan Malaysia. Negara-negara dalam klaster ini memiliki nilai rata-rata *Log GDP*, *Social Support*, *Healthy Life Expectancy*, dan *Freedom to Make Life Choice* yang lebih tinggi dibandingkan klaster 1. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kemakmuran ekonomi yang lebih baik, sistem kesehatan yang lebih memadai, serta dukungan sosial dan kebebasan individu yang lebih kuat. Di samping itu, nilai *Perceptions of Corruption* yang relatif lebih tinggi dibandingkan klaster 1 menunjukkan kualitas tata kelola yang lebih baik serta tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap lembaga negara.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Principal Component Analysis (PCA) dan analisis klaster pada data *World Happiness Report*, diperoleh bahwa terdapat hubungan positif antarvariabel yang dianalisis, terutama antara *Log GDP*, *Social Support*, dan *Healthy Life Expectancy*. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup kuat antarindikator kesejahteraan sehingga data layak dianalisis menggunakan PCA. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga komponen utama mampu menjelaskan sebesar 88,172% keragaman total data, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar informasi dari variabel asli telah berhasil direpresentasikan melalui proses reduksi dimensi. Selain itu, komponen utama pertama memiliki nilai *eigenvalue* terbesar, yaitu 2,821, sehingga menjadi komponen yang memberikan kontribusi paling dominan dalam menjelaskan variabilitas data.

Berdasarkan nilai *component score*, komponen utama pertama cenderung merepresentasikan dimensi kesejahteraan umum yang dipengaruhi oleh variabel *Log GDP*, *Social Support*, dan *Healthy Life Expectancy*. Sementara itu, komponen-komponen lainnya merepresentasikan dimensi yang lebih spesifik, seperti *Freedom to Make Life Choice* dan *Perceptions of Corruption*. Hasil *component score* juga menunjukkan bahwa Finland, Denmark, dan Sweden memiliki skor yang relatif tinggi pada komponen utama, yang mengindikasikan karakteristik kesejahteraan yang lebih kuat dibandingkan negara-negara lainnya. Dengan demikian, PCA berhasil mereduksi dimensi data tanpa kehilangan sebagian besar informasi penting yang terkandung dalam variabel awal.

Pada tahap analisis klaster menggunakan metode K-Means, metode Elbow menunjukkan jumlah klaster optimal sebesar 4, sedangkan *silhouette method* menunjukkan jumlah klaster optimal sebesar 2. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh perbedaan fokus masing-masing metode, di mana metode Elbow berorientasi pada pengurangan variasi dalam klaster, sedangkan *silhouette method* menekankan kualitas pemisahan dan kekompakan klaster. Dalam penelitian ini dipilih k = 2 karena menghasilkan nilai *silhouette* tertinggi. Hasil pengelompokan menunjukkan bahwa klaster 1 didominasi oleh negara berkembang dengan rata-rata *Log GDP*, *Social Support*, *Freedom to Make Life Choice*, dan *Healthy Life Expectancy* yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, klaster 2 didominasi oleh negara maju dan negara dengan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, yang memiliki rata-rata indikator kesejahteraan lebih tinggi. Selain itu, sebagian besar negara memiliki nilai *silhouette* positif, sehingga hasil pengelompokan yang terbentuk dapat dikatakan cukup baik dan representatif terhadap struktur data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KONSEP TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI. Sumedang: Unpad Press.

[2] Helliwel, J., Layard, R., Sachs, J., Neve, J.-E., Aknin, L., & Wang, S. (2026). *World Happiness Report.* Oxford: University of Oxford: Wellbeing Research Centre.

[3] Helmiyatun, Ahmad, & Taqiudin, M. (2025). An Exploratory Factor Analysis of Classroom Management and Student Learning Motivation in Senior High Schools. *Journal of Practice Learning and Educational Development, 5*(2), 532-541.

[4] Kurniawati, N. A., & Rahayu, S. P. (2023). Analisis Kadar CO, Titania, dan Suhu Terhadap Kelembapan Udara Menggunakan Preprocessing Data, Distribusi Normal Multivariat, Uji Bartlett, dan T2 Hotelling. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

[5] Manullang, S., Simangunsong, B. A., Syahputra, W. I., & Sihombing, A. L. (2023). Penerapan Principal Component Analysis (PCA) dalam Menentukan Faktor Kepuasan Mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Medan pada Pembelajaran Daring Menggunakan SIPDA E-Learning UNIMED. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3*(2), 14123-14138.

[6] Lelury, Z. A., & Wokanubun, A. E. (2015). ANALISIS BIPLOT PADA PEMETAAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU. *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 9*(1), 21-31.

[7] Perdana, S. A., Florentin, S. F., & Santoso, A. (2022). ANALISIS SEGMENTASI PELANGGAN MENGGUNAKAN K-MEANS CLUSTERINGSTUDI KASUS APLIKASI ALFAGIFT. *Sebatik*, 446-457.

[8] Jollife, I., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. *Philos Trans A Math Phys Eng Sci* .

[9] Kaiser, H. F. (1960). The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 141-151.

[10] Hair, J. F., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2019). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS 8th. ed.* Cengange Learning.

[11] Everitt, B., Landau, S., Leese, M., & Stahl, D. (2011). *Cluster Analysis 5th Edition.* John Wiley & Sons, Ltd.